

64. Consider the following statements regarding bases and alkalis :

1. All bases dissolve in water.
2. Bases which are soluble in water are called alkalis.
3. An alkali is soapy to touch, bitter and corrosive.
4. Addition of water to an alkali generates heat.

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1, 2, 3 and 4
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 3 and 4 only

65. Which of the following statements relating to the Modern Periodic Table is/are correct ?

1. The atomic radius increases on moving from left to right across a period.
2. Germanium, Tellurium, and Copper are transition metals.
3. The two isotopes of Chlorine occupy the same position in the periodic table.
4. The metallic property of Ca, Ba, Be and Sr follows the order : $\text{Be} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba}$.

Select the answer using the codes given below :

- (a) 3 only
- (b) 1 and 4
- (c) 2 and 3
- (d) 3 and 4

66. Which one of the following statements qualitatively explains the second law of motion ?

- (a) The rate of change of angular momentum of a body is equal to the applied force.
- (b) The rate of change of displacement of a body is directly proportional to the applied force.
- (c) The rate of change of acceleration of a body is directly proportional to the applied force.
- (d) The rate of change of momentum of a body is equal to the applied force.

67. Which one of the following gives the triple point of water ?

- (a) Temperature 273.16 K and Pressure 1 Pa
- (b) Temperature 273.16 K and Pressure 6.11×10^{-3} Pa
- (c) Temperature 0 K and Pressure 10^3 Pa
- (d) Temperature 373 K and Pressure 6.11×10^{-3} Pa

68. Which one among the following has the least coefficient of thermal conductivity ?

- (a) H_2
- (b) H_2O
- (c) Cu
- (d) Al

69. Which one among the following generation computers used microprocessors in their hardware technology ?

- (a) Second Generation
- (b) Third Generation
- (c) Fourth Generation
- (d) Fifth Generation

(25 - D)

70. कोई X-किरण पुंज किसके द्वारा विक्षेपित हो सकती है ?

- (a) किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा
- (b) किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
- (c) किसी विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
- (d) न तो किसी विद्युत क्षेत्र, न ही किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा

71. कोई वस्तु 20 cm वक्रता-त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 15 cm की दूरी पर रखी है। निर्मित प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?

- (a) यह प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm दूर उसी ओर है, जिस ओर वह वस्तु है।
- (b) यह प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर है।
- (c) यह प्रतिबिंब दर्पण से 60 cm दूर उसी ओर है, जिस ओर वह वस्तु है।
- (d) यह प्रतिबिंब दर्पण से 60 cm की दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर है।

72. किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?

- (a) यदि तार की लंबाई को बढ़ाया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है।
- (b) यदि तार की लंबाई को बढ़ाया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता घटती है।
- (c) यदि तार की लंबाई को परिवर्तित किया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता उतनी ही बनी रहती है।
- (d) यदि तार के अनुप्रस्थ-काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है।

73. विद्युत सेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?

- (a) कोई प्राथमिक सेल पुनः आवेशन योग्य (rechargeable) होता है।
- (b) किसी द्वितीयक सेल को केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है।
- (c) किसी बैटरी की emf, बैटरी द्वारा प्रति यूनिट धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है।
- (d) emf की यूनिट जूल होती है।

74. किसी पिंड को धरातल से 45 m की ऊँचाई से 10 m/s की चाल से क्षैतिज रूप में फेंका जाता है। कितने समय के बाद वह पिंड धरातल से टकराएगा ? (मान लीजिए, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (a) 6 s
- (b) 4 s
- (c) 3 s
- (d) 2 s

75. तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि किसी माध्यम के कण, तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं।
2. यदि किसी माध्यम के कण, तरंग की गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं, तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं।
3. अनुप्रस्थ तरंगों से माध्यम के आकार में परिवर्तन हो सकता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों से माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

(26 - D)